

Tarea 2: Entrelazamiento y No-Localidad

PhiS: Criptografía Cuántica

Mayo 2026

Lectura Complementaria

Como siempre, la presentación del módulo basta, pero si quieren adquirir aura pueden leer estos capítulos, puesto que complementan muy bien explicando por encima métodos alternos de ataque y otros datos interesantes.

Benenti, secciones de interés:

- 5.3.1 a 5.3.2: Criptografía Cuántica, junto al protocolo BB84 y E91

Nielsen, secciones de interés:

- 12.6.3: QKD, junto al protocolo BB84, B92 y E91

Misceláneo: Dagmar Bruß

- Optimal Eavesdropping in Quantum Cryptography with Six States: artículo original. Construye directamente sobre el conocimiento de la época y lo dejo más por un tema de historia

1. Protocolos de Distribución Cuántica de Claves (100 Puntos)

1. Basado en lo visto en clase, explique qué es la distribución cuántica de claves (QKD), qué elementos básicos requiere para funcionar y porqué es mejor que simplemente generar una clave y enviársela a los involucrados del proceso de comunicación.
2. Resuma los protocolos vistos en clase y argumente cuáles son sus ventajas y desventajas: BB84, B92, Seis-Estados (Six-State) y E91.